

— 6교시 정리

관계와 에이전트

이 시간에 쓴 코드와 실행 결과

6.1

상관계수

형식	
<code>df['열1'].corr(df['열2'])</code> <code>df[['A','B','C']].corr()</code>	→ 두 열 사이 → 여러 열을 한 번에
예제	
<code>print(round(df['Discount'].corr(df['Profit']), 3))</code>	
실행 결과	
-0.22	

+1에 가깝다

0에 가깝다

-1에 가깝다

같이 오른다

직선 관계가 약하다

반대로 움직인다

-0.22는 음의 관계이지만 **-1에서 한참 멀어** 약한 관계다.

6.2

숫자만 보지 말고 그림도

예제

```
보기 = df[df['Profit'].between(-500, 500)]

보기.plot(kind='scatter', x='Discount', y='Profit', alpha=0.15, figsize=(8, 4))
plt.axhline(0, color='red', linewidth=1)
plt.title('할인율과 이익')
plt.show()
```

`alpha=0.15` 로 점을 흐리게 하면 겹쳐 있는 곳이 진하게 보인다. 점이 많을 때 쓰는 방법이다.

같은 상관계수라도 **점이 흩어진 모양은 아주 다를 수 있다**. 숫자 하나만 보고 판단하지 않는다.

6.3

상관은 인과가 아니다

무엇	이 경우라면
순서가 반대	이익이 할인을 부른 것 — 안 팔리는 품목이라 할인을 했다
숨은 원인	제3의 것이 둘을 함께 움직임 — 재고가 오래돼 할인도 하고 이익도 낮다

인과를 말하려면 **다른 조건은 같게 두고 한 가지만 바꿔** 봐야 한다. 무작위로 두 무리로 나눠 한쪽만 바꾸는 방식을 **A/B 테스트** 라고 한다.

6.4

표의 구조만 뽑기

데이터를 보내지 않고 **열 이름과 자료형만** 보낸다.

예제

```
def 구조(df):  
    줄 = ['- {} ({} )'.format(k, v)  
          for k, v in df.dtypes.astype(str).items()]  
    return '\n'.join(줄)  
  
print(구조(df))
```

실행 결과

```
- Order ID (object)  
- Order Date (datetime64[ns])  
- Region (object)  
- Sales (float64)  
- Quantity (int64)  
- Profit (float64)  
...
```

실제 값이 하나도 없다. 열 이름과 자료형뿐이다.

6.5

에이전트 만들기

도구 — 코드를 받아서 실행한다

```
import io, contextlib

def run_python(code: str) -> str:
    """pandas 코드를 실행하고 출력을 돌려준다. 표 이름은 orders."""
    버퍼 = io.StringIO()
    try:
        with contextlib.redirect_stdout(버퍼):
            exec(code, {'pd': pd, 'plt': plt, 'orders': orders})
    except Exception as e:
        return f'오류: {type(e).__name__}: {e}'
```

묶기

```
from langchain.agents import create_agent
from langchain_openai import ChatOpenAI

llm = ChatOpenAI(model='gpt-5.6-luna', reasoning_effort='none')
```

함수에 달린 **설명글**을 LangChain 이 읽어 AI 에게 도구를 알려 준다. 오류도 문자열로 돌려줘야 AI 가 보고 다시 시도한다.

6.6

키를 안전하게 입력하기

예제

```
import os
from getpass import getpass

os.environ['OPENAI_API_KEY'] = getpass('키: ')
```

`getpass()` 는 입력한 값이 화면에 보이지 않고 노트북에도 저장되지 않는다.

이렇게 하지 않는다

```
os.environ['OPENAI_API_KEY'] = 'sk-...'
```

노트북에 키가 그대로 남는다. 파일을 공유하면 키도 함께 나간다.

6.7

세 가지 상황

물어본 것	AI 가 한 것	판단
지역별 매출 합계	<code>groupby().sum()</code>	맞음
주문은 몇 건인가	<code>nunique()</code>	맞음 — 행 수와 다름을 알아챘다
반품률이 높은 지역	데이터에 없다고 답함	거부 — 다른 표에 있다
고객 재구매율	<code>nunique() > 1</code> 비율 — 98.5%	코드는 맞고 해석이 틀림

4년치 데이터다. 4년 동안 2번 이상 산 사람이 98.5%인 것은 당연하다. 재구매율을 말하려면 기간을 정해야 한다.

한 장 정리

<code>df['A'].corr(df['B'])</code>	두 열의 상관계수 (-1 ~ +1)
<code>df[['A', 'B']].corr()</code>	여러 열을 한 번에
<code>.plot(kind='scatter', x=, y=)</code>	관계를 그림으로
<code>df.dtypes</code>	표의 구조 — 값은 포함되지 않음
<code>getpass()</code>	키 입력 (화면에 안 보임)
<code>create_agent(model, tools, system_prompt)</code>	LangChain — 도구와 맥락을 묶어 에이전트로

기억할 것 — 상관 ≠ 인과 / 코드가 맞아도 해석은 틀릴 수 있다